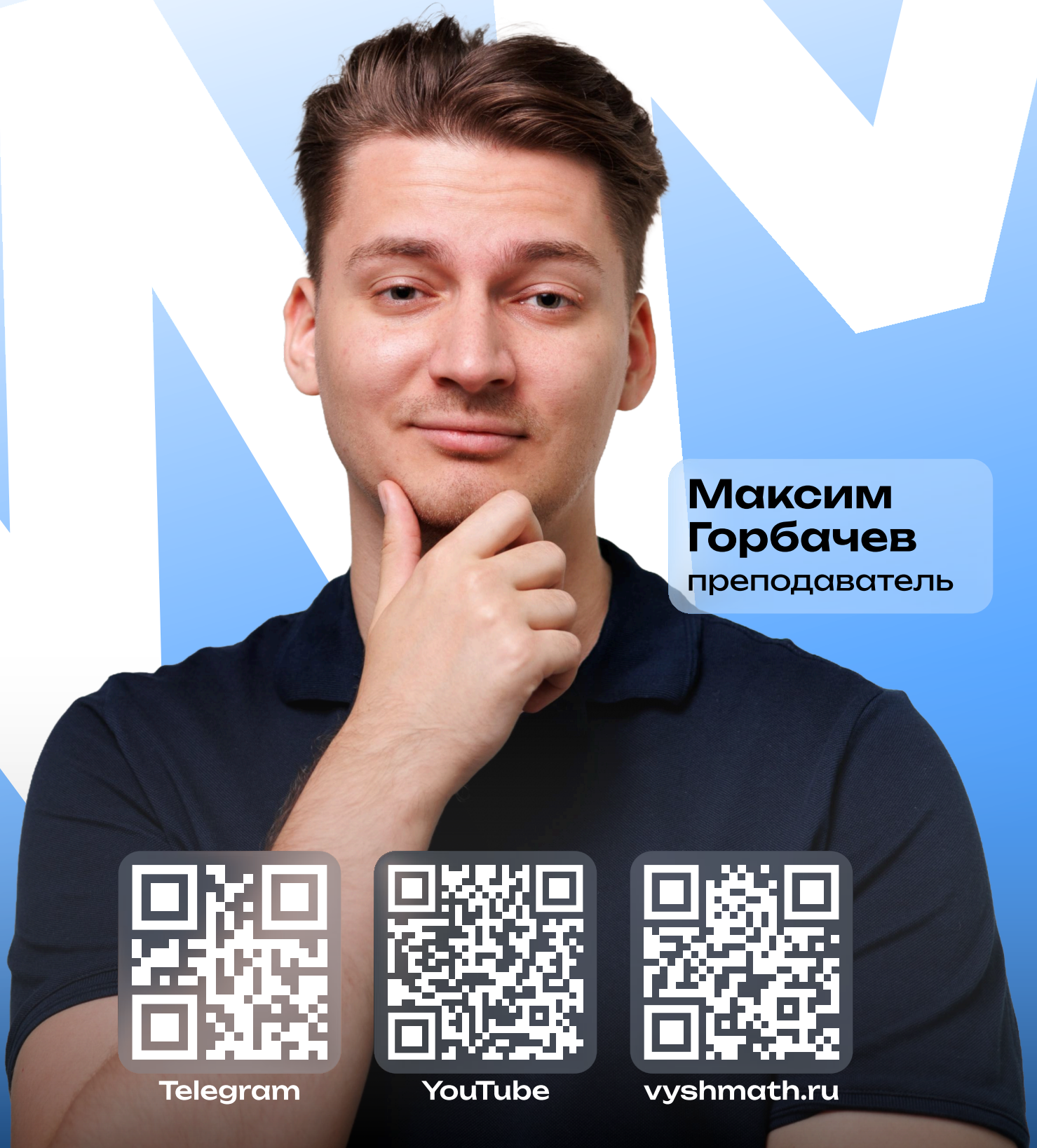
профиматика

лекция
МАТАН

Веб 13 | Вычисление пределов с помощью формулы тейлора



Максим Горбачев
преподаватель

Telegram

YouTube

vyshmath.ru

профиматика

Математический анализ. Лекции.

Вебинар №13

Содержание

Таблица разложений функций по формуле Маклорена (при $x \to 0$) 2

Применение формулы Тейлора для вычисления пределов 3

Разложение $f(x) = (1+x)^a$:

$$f(x) = (1+x)^a$$
$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

Найдем значения функции и её производных в точке $x = 0$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$(1+x)^a$	$(1+0)^a = 1$
1	$a(1+x)^{a-1}$	$a(1+0)^{a-1} = a$
2	$a(a-1)(1+x)^{a-2}$	$a(a-1)(1+0)^{a-2} = a(a-1)$
3	$a(a-1)(a-2)(1+x)^{a-3}$	$a(a-1)(a-2)(1+0)^{a-3} = a(a-1)(a-2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$a(a-1)\dots(a-n+1)(1+x)^{a-n}$	$a(a-1)\dots(a-n+1)$

Подставляем эти значения в формулу Маклорена:

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{n} \frac{a(a-1)(a-2)\dots(a-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$$
$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + o(x^3)$$

Таблица разложений функций по формуле Маклорена (при $x \to 0$)

На прошлом вебинаре мы вывели разложения некоторых элементарных функций в ряд Маклорена (формула Тейлора в окрестности $x = 0$). Давайте обобщим их в удобную таблицу:

Функция	Эквивалент	Многочлен Тейлора
$\sin x$	x	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x$	1	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
e^x	$1 + x$	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\ln(1 + x)$	x	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$
$\tan x$	x	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots + o(x^{2n+2})$
$\arcsin x$	x	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + o(x^{2n+2})$
$\arctan x$	x	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$(1 + x)^a$	$1 + ax$	$1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{a(a-1)\ldots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x$	$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$

Применение формулы Тейлора для вычисления пределов

Формула Тейлора является мощным инструментом для раскрытия неопределенностей вида $\left[\frac{0}{0}\right]$, $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ и $[1^{\infty}]$, особенно когда простые эквивалентности не работают.

Задача 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Для раскрытия используем разложение $\sin x$ до порядка x^3:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

Подставляем это разложение в предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\cancel{x} - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - \cancel{x}}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3}$$

Разделим числитель на знаменатель:

$$= \lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3}\right)$$

Вспомним определение o-малого: $o(x^n)$ — это функция $\alpha(x)$ такая, что $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{x^n} = 0$. Таким образом, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{o(x^3)}{x^3} = 0$.

$$= -\frac{1}{6} + 0 = -\frac{1}{6}$$

$$-\frac{1}{6}$$

□

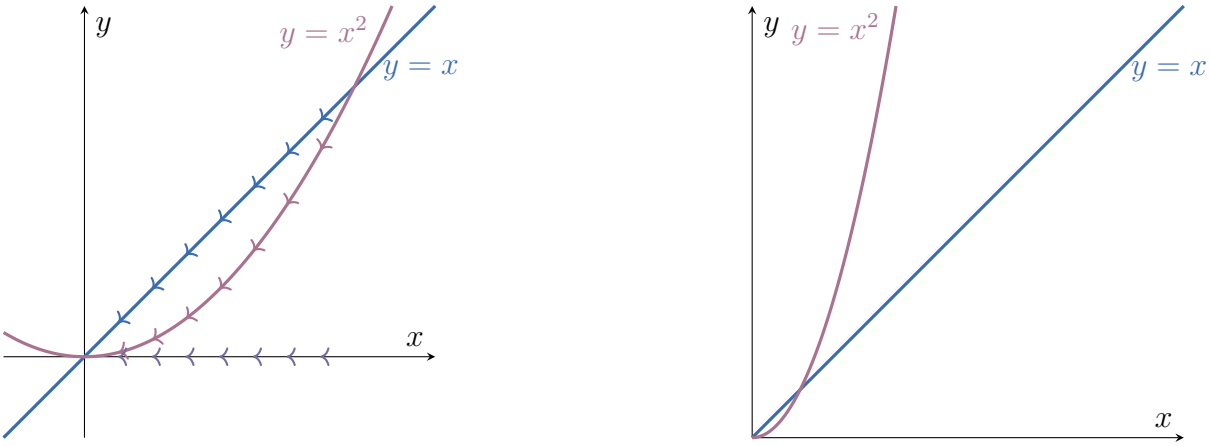
Определение

o-малое.

Функция $\alpha(x) = o\big(g(x)\big)$ при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{g(x)} = 0$.

Например, $x^2 = o(x)$ при $x \to 0$ (читается: x^2 бесконечно мала по сравнению с x при $x \to 0$), потому что:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \to 0} x = 0$$



(a) $x^2 = o(x)$ при $x \to 0$ **(b)** $x = o(x^2)$ при $x \to \infty$

Рис. 1: Сравнение функций $y = x$ и $y = x^2$

Или $x = o(x^2)$ при $x \to \infty$ (читается: x бесконечно мала по сравнению с x^2 при $x \to \infty$), потому что:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Свойства o-малого при $x \to 0$:

- $o(x^n) + o(x^m) = o(x^{\min(n,m)})$
  Пример: $o(x^2) + o(x^3) = o(x^{\min(2,3)}) = o(x^2)$
- $o(x) + o(x) = o(x)$
- $o(x) - o(x) = o(x)$
- $x^n o(x^m) = o(x^{n+m})$
- $Co(x^n) = o(x^n)$ (где C — константа)
- $o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$

Пример 1

Проверка корректности записи o-малого. $x^{2.5} = o(x^2)$ при $x \to 0$ — это **правильно**, потому что:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^{2.5}}{x^2} = \lim_{x\to 0} x^{0.5} = 0$$

$x^{2.5} = o(x^3)$ при $x \to 0$ — это **неправильно**, потому что:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^{2.5}}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^{0.5}} = \frac{1}{0} = \infty \neq 0$$

Задача 2

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем разложение e^x до порядка x^2:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

Подставляем это разложение в предел:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2}$$

Разделим числитель на знаменатель:

$$= \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2}\right) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

□

Задача 3

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем разложение e^x до порядка x^3:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

Подставляем это разложение в предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x^3}$$

Разделим числитель на знаменатель:

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{6}+\frac{o(x^3)}{x^3}\right)=\frac{1}{6}+0=\frac{1}{6}$$

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

□

Задача 4

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-x^2/2}}{x^4}$$

Решение. При $x\to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Используем разложения до порядка x^4: $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$.

$$e^{-x^2/2}=1+\left(-\frac{x^2}{2}\right)+\frac{\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2}{2!}+o\left(\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2\right),$$
$$e^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4/4}{2}+o(x^4)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4).$$

Подставляем разложения в предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cancel{1}-\cancel{\frac{x^2}{2}}+\frac{x^4}{24}-\cancel{1}+\cancel{\frac{x^2}{2}}-\frac{x^4}{8}+o(x^4)}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4+o(x^4)}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1-3}{24}\right)x^4+o(x^4)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{2}{24}x^4+o(x^4)}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{12}+\frac{o(x^4)}{x^4}\right)=-\frac{1}{12}+0=-\frac{1}{12}$$

$$-\frac{1}{12}$$

□

Задача 5

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x - x(1+x)}{x^3}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем разложения до порядка x^3: Раскроем до 3 степени:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$e^x\sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4) - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{36} + \\ + o(x^6) + o(x^3) + o(x^4) + o(x^5) + o(x^6) + o(x^6)$$

Выбираем наименьшую степень $o(x^3)$. Слагаемые со степенями выше 3 мы не включаем.

$$e^x\sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Подставляем в пример:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x - x^2}{x^3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3}$$

□

Задача 6

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Используем разложения до порядка x^3 для числителя и знаменателя:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$e^{-x} = 1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + o(x^3) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

Числитель:

$$e^x - e^{-x} - 2x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - 2x$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - 2x + o(x^3)$$

$$= (1-1) + (x + x - 2x) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2}\right) + \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3)$$

$$= 0 + 0 + 0 + \frac{2x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$x - \sin x = x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right)$$

$$= x - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Подставляем в предел:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}} = \lim_{x\to 0} \frac{1/3}{1/6} = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$$

2

□

Задача 7

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 + x^4}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем разложения для $\sin x$ и $\cos x$ до порядка, необходимого для $\tan x$ (в данном случае, до x^3). Разложения:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

Разложим $\tan x$:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x (\cos x)^{-1} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^{-1}$$

Разложим вторую скобку по формуле:

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + o(x^3)$$

$$\left(1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)\right)^{-1} = 1 + (-1)\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) + o(x^3) = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

Тогда наше разложение для тангенса:

$$\tan x = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = x + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Теперь у нас есть разложения до порядка x^3:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Подставляем в наш пример:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - \cancel{x} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3 + x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3 + o(x^3) \mid :x^3}{x^3 + x^4 \mid :x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2} + o(1)}{1+x} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

□

Задача 8

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\tan x) + 1 - e^x + \arcsin^2 x}{x - \sin x}$$

Решение. При $x \to 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Знаменатель: $x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ (как в Примере 4). Значит, числитель нужно разложить до порядка x^3.

Разложения:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$(\arcsin x)^2 = \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x^2 + o(x^3)$$

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\Longrightarrow \ln(1+\tan x) = \ln\left(1 + \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)\right) =$$

$$= \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \frac{\left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2}{2} + \frac{\left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^3}{3} + o(x^3)$$

При вычислении квадрата и куба мы берем степени не выше тройки, поэтому, очевидно, что в первом случае скобка будет равна $x^2 + o(x^3)$, так как при дальнейшем умножении x и x^3 степень будет 4, то же самое и с другой скобкой, "фонтанчиком"берем умножение $x \cdot x \cdot x = x^3$. Тогда:

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + o(x^3)$$

Подставляем всё в пример:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x} - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + o(x^3) + \cancel{1} - \left(\cancel{1} + \cancel{x} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + \cancel{x^2} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = 3$$

3

□

Задача 9

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} \tan \frac{\sin \sqrt{2}x}{\sqrt{2}}\right)^{1/(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}-2)}$$

Решение. Разложим корни в ряд при $x \to 0$:

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4), \qquad \sqrt{1-x^2} = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

Складываем:

$$\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} - 2 = -\frac{x^4}{4} + o(x^4).$$

Разложим синус:

$$\sin(\sqrt{2}\,x) = \sqrt{2}\,x - \frac{(\sqrt{2}\,x)^3}{6} + \frac{(\sqrt{2}\,x)^5}{120} + o(x^5).$$

Делим на $\sqrt{2}$:

$$\frac{\sin(\sqrt{2}\,x)}{\sqrt{2}} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5).$$

Разложим тангенс:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

Подставляем:

$$\tan\frac{\sin\sqrt{2}x}{\sqrt{2}} = \tan\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5)\right) =$$
$$= \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5)\right) + \frac{\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5)\right)^3}{3} + \frac{2\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5)\right)^5}{15} + o(x^5)$$

Скобка пятой степени, очевидно, равна $x^5 + o(x^5)$, так как остальные попадут в о-малое. Раскроем скобку с кубом, с ней не всё так очевидно:

$$\begin{aligned}\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5)\right)^3 &= x^3\left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{\cancel{x^4}}{\cancel{30}} + o(x^4)\right)\\ &\quad\cdot\left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{\cancel{x^4}}{\cancel{30}} + o(x^4)\right)\\ &\quad\cdot\left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{\cancel{x^4}}{\cancel{30}} + o(x^4)\right)\\ &= x^3\left(1 - \frac{x^2}{3}\right)^3 + o(x^5)\\ &= x^3\left(1 - \cancel{3}\cdot 1^2\frac{x^2}{\cancel{3}} + 3\cdot 1\cdot\frac{\cancel{x^4}}{\cancel{9}} - \frac{\cancel{x^6}}{\cancel{27}}\right)\\ &= x^3 - x^5 + o(x^5).\end{aligned}$$

Продолжаем выражать тангенс:

$$\tan\frac{\sin\sqrt{2}x}{\sqrt{2}} = \left(x - \frac{\cancel{x^3}}{\cancel{3}} + \frac{x^5}{30} + o(x^5)\right) + \frac{\cancel{x^3}}{\cancel{3}} - \frac{x^5}{3} + o(x^5) + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) = x - \frac{x^5}{6} + o(x^5)$$

Итого наш пример сводится к:

$$\lim_{x\to 0}\left(1 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)\right)^{\frac{1}{\frac{-x^4}{4} + o(x^4)}} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{-x^4 + o(x^4)}\ln\left(1 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)\right)} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{\frac{-x^4}{6} + o(x^4)}{\frac{-x^4}{4} + o(x^4)}} = e^{2/3}$$

$$e^{2/3}$$

□